

# ¿Qué tipo de filtro estamos usando?



Los filtros espaciales utilizan un **kernel** (máscara) que se desliza sobre la imagen para transformar cada píxel a partir de su vecindad. Pero no todos los filtros buscan lo mismo.

## 1 FILTRO PARA DETECCIÓN DE BORDES (Resaltar cambios)

Su objetivo es identificar cambios bruscos de intensidad en la imagen (bordes).

Ejemplo de kernel (Sobel en X)

|    |   |   |
|----|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -2 | 0 | 2 |
| -1 | 0 | 1 |

↖ Tiene valores positivos y negativos.

La sumatoria de pesos es 0.

$$\sum \text{pesos} = 0$$

No cambia el nivel promedio de brillo, responde a las variaciones.

### Efecto en la imagen

Resalta los bordes y descarta las regiones uniformes.



Imagen original



Después del filtro Sobel (X)

## 2 FILTRO PARA REDUCIR RUIDO (Suavizar sin perder brillo)

Su objetivo es reducir el ruido aleatorio, suavizando la imagen y preservando la información importante.

Ejemplo de kernel (Promedio 3x3)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| 1/9 | 1/9 | 1/9 |

↖ Todos los valores son positivos.

La sumatoria de pesos es 1.

$$\sum \text{pesos} = 1$$

Se mantiene el nivel promedio de brillo de la imagen.

### Efecto en la imagen

Reduce el ruido y suaviza la imagen.

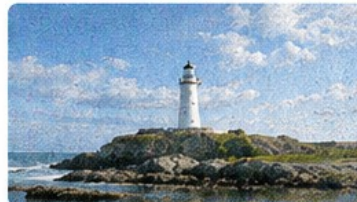


Imagen con ruido gaussiano



Después del filtro promedio

## 3 FILTRO DE MEDIANA (Caso especial de reducción de ruido)

Su objetivo es eliminar principalmente el ruido tipo sal y pimienta, preservando mejor los bordes.

### ¿Cómo funciona?

No utiliza una suma ponderada. Para cada vecindad (3x3), toma la mediana de los valores y reemplaza el píxel central por esa mediana.

Ejemplo numérico (vecindad 3x3)

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 11 | 6   | 8  |
| 9  | 255 | 7  |
| 13 | 10  | 12 |

↖ Mediana  
→ 10  
Reemplaza al píxel central



### No hay sumatoria de pesos.

Se basa en un concepto estadístico (mediana), no en una operación lineal.

### Efecto en la imagen

Elimina los puntos blancos y negros aislados sin difuminar tanto los bordes.

Imagen con ruido sal y pimienta



Después del filtro de mediana



## EN RESUMEN



### Detección de bordes:

$\sum \text{pesos} = 0$   
Busca cambios bruscos.



### Reducción de ruido (lineal):

$\sum \text{pesos} = 1$   
Suaviza sin cambiar el brillo promedio.



### Filtro de mediana:

No hay sumatoria de pesos.  
Usa la mediana, no un promedio.

Diferente objetivo,  
diferente kernel,  
diferente resultado.



## TIP PRÁCTICO:

Ajusta los valores de S y V según la iluminación de tu imagen. En escenas oscuras, reduce  $V_{min}$ ; si el color se ve "apagado", reduce  $S_{min}$ .